

PROPUESTA DE PROYECTO

DIGITALIZACIÓN DE LAS RUTAS DE
LA OMSA EN SANTO DOMINGO
ESTE: OPTIVÍA



ABRIL 2026

AUTORIZADO POR LIC. YOERMAN SÁNCHEZ

[HTTPS://KLBSOFT.WORK/OPTIVIA](https://klbsoft.work/optivia)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA
SISTEMA CORPORATIVO

Recinto Santo Domingo de Guzmán
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales



Digitalización de las Rutas de la OMSA en Santo Domingo Este:

Proyecto OptiVía

Presentado por:

Melquiceded Balbi Villanueva 218-5158

Lisbeth Padron Sepulveda 119-6679

Diana morales 218-6029

Jose J Betance 120-5199

Asignatura:

Anteproyecto de Grado

Docente:

Lic. Yoerman Sánchez

Sección:

DPG-010-105

Santo Domingo, República Dominicana

Abril, 2026

Índice Temático

1.	Descripción general del proyecto	6
1.1.	Naturaleza del proyecto	
1.2.	Beneficiarios del proyecto	
1.3.	Utilidad del proyecto en la sociedad	
1.4.	Tamaño del proyecto	
2.	Delimitación	8
3.	Justificación	8
4.	Importancia	9
5.	Planteamiento del problema	10
5.1.	Formulación	
5.2.	Pregunta Científica	
5.3.	Sistematización	
6.	Objetivos	12
6.1.	Objetivo general	
6.2.	Objetivos específicos	
7.	Antecedentes	12
8.	Metodología	14
8.1.	Método de investigación	
8.2.	Tipo de estudio	
8.3.	Técnica de estudio	
8.4.	Fuentes y tipos de datos	
9.	Formulación de la Hipótesis	16
9.1.	Hipótesis	
9.2.	Variable dependiente	
9.3.	Variable independiente	
10.	Tamaño de la población y cálculo de la muestra	18
11.	Elaboración y ejecución del cuestionario	19
12.	Presentación de análisis e interpretación	23
13.	Pronostico de ventas	37
14.	Impacto del proyecto	38
14.1.	Económico	
14.2.	Ambiental	
14.3.	Social	

15.	Aspectos legales a tomar en cuenta en el proyecto	40
16.	Localización de Terrenos, edificaciones y construcciones del proyecto	43
17.	Especificaciones de maquinarias y equipos	44
18.	Directrices estratégicas de mercadeo	44
18.1.	Estrategias Servicios	
18.2.	Estrategias Precios	
18.3.	Estrategias Plaza o distribución	
18.4.	Estrategias Promoción	
19.	Directrices estratégicas de administración	47
19.1.	Estructura Organizacional	
19.2.	Descripción de puestos	
20.	Inversiones del proyecto	48
20.1.	Resumen de la inversión	
20.2.	Aportes de capitales de los promotores	
20.3.	Fuentes de financiamiento	
21.	Presupuesto general del proyecto	51
21.1.	Gastos de instalación	
21.2.	Gastos operacionales	
22.	Conclusiones	53
23.	Bibliografía	54
24.	Anexos	56

Sinopsis Ejecutiva

El proyecto “OptiVía” evalúa la viabilidad de una aplicación móvil para organizar las rutas del transporte público de la OMSA en Santo Domingo Este, tomando como área piloto la ruta del Corredor Juan Bosch, ante la desinformación que afecta a los usuarios. La investigación, de enfoque mixto, utilizó encuestas para identificar dificultades relacionadas con rutas, paradas y tiempos de espera. Como resultado, se diseñó y presentó un demo funcional de la aplicación con geolocalización y visualización de rutas, evidenciando una alta aceptación por parte de los usuarios. Se concluye que la propuesta es viable y responde a una necesidad real de movilidad urbana.

1. Descripción general del proyecto

OptiVía surge como respuesta a la desorganización y falta de digitalización del transporte público operado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en Santo Domingo Este, específicamente en la ruta del Corredor Juan Bosch donde los usuarios enfrentan diariamente incertidumbre sobre rutas, paradas, horarios y tarifas. Esta situación genera pérdida de tiempo, confusión, inseguridad en zonas poco conocidas y una baja percepción de eficiencia del servicio, a pesar del amplio uso de teléfonos inteligentes en la población dominicana.

El proyecto consiste en el diseño de una aplicación móvil llamada OptiVía, que integrará herramientas de geolocalización, visualización de recorridos, tiempos estimados de llegada y acceso a información actualizada sobre el sistema OMSA, respetando sus horarios oficiales y variaciones por días feriados. El público objetivo son estudiantes, trabajadores y residentes de Santo Domingo Este, con énfasis en los usuarios que utilizan el Corredor Juan Bosch. quienes podrán planificar sus viajes de manera eficiente, reduciendo la incertidumbre y optimizando su tiempo, mejorando así la movilidad urbana y fortaleciendo la confianza en el servicio público.

1.1 Naturaleza de Proyecto

El proyecto OptiVía: Aplicación móvil para rutas de transporte público OMSA en Santo Domingo Este” es de naturaleza tecnológica, social y aplicada.

Es tecnológico porque propone el diseño de una aplicación móvil que utilizará herramientas digitales como geolocalización y sistemas de información para orientar a los usuarios del transporte público.

Es social porque busca impactar positivamente la movilidad urbana de los ciudadanos de Santo Domingo Este, facilitando el acceso a información clara sobre rutas, paradas y tarifas.

Es un proyecto aplicado, ya que no se limita al análisis teórico, sino que propone una solución concreta a una problemática existente en el transporte

público informal.

1.2 Beneficiarios del proyecto

El proyecto “OptiVía” tiene como principales beneficiarios a los usuarios del transporte público tipo OMSA en el municipio de Santo Domingo Este, especialmente estudiantes, trabajadores y residentes que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios, quienes podrán acceder a información organizada sobre rutas, paradas y horarios, reduciendo la incertidumbre, optimizando el tiempo y mejorando la seguridad en sus viajes. Asimismo, beneficia de manera indirecta a los conductores y a instituciones vinculadas al sistema de transporte, como la OMSA y el INTRANT, al contribuir a una mejor organización y eficiencia operativa del servicio. De igual forma, la comunidad en general se verá favorecida mediante la mejora de la movilidad urbana y la reducción de la desorganización en el transporte, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas que impactan positivamente en la calidad de vida y el desarrollo social del municipio.

1.3 Utilidad del proyecto en la sociedad

El proyecto “OptiVía” posee una alta utilidad en la sociedad, ya que contribuye directamente a mejorar la organización y accesibilidad del transporte público en Santo Domingo Este. Mediante la implementación de una aplicación móvil, se facilita el acceso a información clara y actualizada sobre rutas, paradas y horarios del sistema OMSA, lo que permite a los ciudadanos planificar de manera más eficiente sus desplazamientos diarios. Esta herramienta reduce la incertidumbre, optimiza el tiempo de traslado y promueve una movilidad urbana más segura y ordenada. Asimismo, fomenta el uso de tecnologías digitales en el ámbito del transporte público, impulsando la modernización del servicio y generando un impacto positivo en la calidad de vida de los usuarios y en el desarrollo social del municipio.

1.4 Tamaño del proyecto

El proyecto “OptiVía” se desarrolla a una escala local, concentrándose específicamente en el municipio de Santo Domingo Este, específicamente en el Corredor Juan Bosch donde se ha identificado la problemática relacionada con la desorganización del transporte público tipo OMSA. Su alcance está dirigido a

los usuarios de este sistema, incluyendo estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios. En cuanto a su dimensión operativa, el proyecto se limita al diseño y propuesta de una aplicación móvil orientada a la organización de rutas, paradas y horarios, sin contemplar su implementación técnica completa en esta fase.

Asimismo, se ejecuta bajo recursos académicos y tecnológicos básicos, lo que lo define como un proyecto de tamaño moderado, con impacto a nivel municipal y con potencial de expansión futura a otras zonas del país.

2. Delimitación del tema

El proyecto se limita al diseño, desarrollo y propuesta de una aplicación móvil destinada a la digitalización, organización y optimización de las rutas del transporte público operado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), enfocándose exclusivamente en el municipio de Santo Domingo Este y limitándose de manera específica a la ruta del Corredor Juan Bosch como área de estudio y aplicación inicial.

La investigación se centrará en:

- Identificar las principales rutas de transporte público OMSA del municipio.
- Analizar las necesidades informativas de los usuarios.
- Proponer funcionalidades básicas de la aplicación (mapa, geolocalización, rutas, tarifas aproximadas y puntos de referencia).
- Diseñar el modelo conceptual y comunicacional de la app.

No se incluirá:

- El desarrollo técnico completo del software.
- La implementación oficial en plataformas digitales.
- La expansión a otros municipios.

3. Justificación del tema

Este proyecto se justifica a partir de la necesidad observada en Santo Domingo Este, particularmente en rutas de alta demanda como el Corredor Juan Bosch,

donde se evidencian mayores dificultades de organización e información. respecto a la desorganización e informalidad en las rutas de transporte público tipo OMSA. La elección del tema surge ante las dificultades que enfrentan diariamente los usuarios al momento de desplazarse, debido a la falta de información clara y organizada sobre este servicio.

Muchos usuarios desconocen:

- Qué ruta tomar.
- Dónde pasa el transporte público OMSA.
- Cuál es el recorrido específico.
- El costo actualizado del pasaje.

Esta falta de información genera pérdida de tiempo, confusión y dificultades en x`la movilidad diaria, evidenciando la necesidad de una solución que permita organizar y facilitar el acceso a estos datos. Asimismo, el crecimiento del uso de teléfonos inteligentes en la República Dominicana hace viable la creación de una herramienta digital que responda a esta problemática.

En este sentido, el proyecto “OptiVía” se plantea como una propuesta orientada a la digitalización y organización de la información del transporte público OMSA, como respuesta a una necesidad identificada en el contexto social analizado.

4. Importancia del tema

La movilidad urbana constituye uno de los principales retos de las ciudades en crecimiento, especialmente en municipios densamente poblados como Santo Domingo Este, en la República Dominicana. En este contexto, el transporte público gestionado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) representa uno de los medios de desplazamiento más utilizados por la población, debido a su accesibilidad y bajo costo.

Sin embargo, la informalidad en la organización de rutas, la falta de señalización clara y la ausencia de información digital actualizada generan desorientación, pérdida de tiempo e incertidumbre en los usuarios. Esta problemática afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, su productividad y su seguridad.

La importancia de este tema radica en la necesidad de modernizar el acceso a la información del transporte público OMSA mediante herramientas tecnológicas accesibles. La propuesta de la aplicación “OptiVía” no solo responde a una necesidad práctica, sino que representa una oportunidad de integración entre tecnología y movilidad urbana, promoviendo una cultura de organización, eficiencia y digitalización del servicio.

Desde el punto de vista social, el proyecto impacta directamente en estudiantes, trabajadores y residentes que dependen diariamente del transporte público. Desde el punto de vista académico, fortalece la investigación aplicada en el área de comunicación, innovación digital y solución de problemáticas comunitarias.

5. Planteamiento del problema

El transporte público en Santo Domingo Este, observándose de manera más específica en corredores como el Corredor Juan Bosch, gestionado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), presenta aún un nivel significativo de informalidad. Los usuarios frecuentemente desconocen las rutas exactas, los puntos de parada específicos, el costo actualizado del pasaje y el tiempo aproximado de espera.

Esta situación genera:

- Confusión en los desplazamientos.
- Pérdida de tiempo.
- Inseguridad en zonas poco conocidas.
- Dificultades para planificar viajes diarios.
- Baja percepción de eficiencia del servicio.

A pesar del amplio uso de teléfonos inteligentes en la población, no existe una herramienta digital que centralice y organice esta información. La falta de un sistema tecnológico que estructure las rutas de OMSA limita la modernización del transporte público urbano.

Por tanto, surge la necesidad de diseñar una propuesta tecnológica que contribuya a organizar, visualizar y optimizar la información sobre las rutas de

OMSA en Santo Domingo Este.

5.1 Formulación del problema

El problema central de esta investigación radica en la desorganización y falta de digitalización de las rutas del transporte público tipo OMSA en Santo Domingo Este, lo cual afecta la eficiencia, seguridad y satisfacción de los usuarios.

5.2 Pregunta científica

¿De qué manera el diseño e implementación de una aplicación móvil como OptiVía puede contribuir a mejorar la organización, la accesibilidad a la información y la experiencia de los usuarios del transporte público gestionado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en Santo Domingo Este?

5.3 Sistematización del problema

Para una comprensión más profunda del problema, se derivan las siguientes interrogantes específicas:

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los usuarios del transporte público OMSA en Santo Domingo Este?

¿Qué nivel de información poseen los usuarios sobre rutas, paradas y tarifas?

¿Cómo influye la falta de digitalización en la percepción de seguridad y eficiencia del servicio?

¿Qué funcionalidades tecnológicas serían más útiles para organizar las rutas?

¿Es viable técnica y socialmente la implementación de una aplicación móvil para este tipo de transporte?

6. Objetivos

6.1 Objetivo General

Desarrollar y evaluar la viabilidad de una aplicación móvil llamada “OptiVía”,

diseñada para organizar, visualizar y optimizar las rutas del transporte público OMSA, mejorando la seguridad, accesibilidad y eficiencia del servicio para los usuarios.

6.2 Objetivos Específicos

- La identificación de las principales problemáticas que enfrentan los usuarios del transporte OMSA (desinformación de rutas, inseguridad, tiempos de espera).
- El diseño de un prototipo funcional de la aplicación con geolocalización de rutas y paradas.
- El análisis de la viabilidad técnica, legal y social del uso de la aplicación en el contexto del transporte urbano.
- La evaluación de la percepción de los usuarios sobre la utilidad y seguridad de la app.
- La propuesta de estrategias para mitigar riesgos legales y de regulación del transporte.

7. Antecedentes que fundamentan el tema

El crecimiento urbano acelerado en el municipio de Santo Domingo Este, perteneciente a la República Dominicana, ha generado un aumento significativo en la demanda del transporte público. Sin embargo, el sistema de transporte operado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) continúa enfrentando limitaciones derivadas de esquemas tradicionales de gestión, caracterizados por la informalidad organizativa, ausencia de digitalización y escasa integración tecnológica.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Gran Santo Domingo concentra una de las mayores densidades poblacionales del país, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de movilidad urbana. Asimismo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha reconocido la necesidad de modernizar y organizar el transporte público

mediante herramientas tecnológicas que mejoren la eficiencia y seguridad vial.

A nivel internacional, diversas ciudades han implementado soluciones tecnológicas para optimizar el transporte urbano. Aplicaciones móviles basadas en geolocalización, como los sistemas de monitoreo de autobuses y plataformas de movilidad inteligente, han demostrado reducir tiempos de espera y mejorar la planificación de viajes. Estas experiencias evidencian que la digitalización del transporte contribuye significativamente a la satisfacción del usuario y a la organización del servicio.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la movilidad urbana sostenible requiere integración tecnológica, planificación estructurada y acceso a información en tiempo real para los ciudadanos. Sin embargo, en muchos contextos latinoamericanos, el transporte informal sigue operando sin herramientas digitales adecuadas.

En la República Dominicana, aunque se han logrado avances significativos en sistemas organizados como el Metro de Santo Domingo, el transporte público gestionado por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) aún presenta una brecha digital considerable. Esta situación fundamenta la necesidad de desarrollar una propuesta como “OptiVía”, orientada a organizar visualmente rutas, tarifas y recorridos en Santo Domingo Este.

Los antecedentes nacionales e internacionales demuestran que la implementación de soluciones tecnológicas en el transporte urbano mejora la eficiencia, reduce la incertidumbre y fortalece la confianza de los usuarios.

8. Metodología

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que busca ofrecer soluciones prácticas a la problemática de desorganización, desinformación y falta de seguridad en el transporte público OMSA. Su propósito es intervenir directamente en el contexto urbano mediante la propuesta de la aplicación “OptiVía”, la cual integra herramientas como geolocalización de rutas, información actualizada sobre recorridos, estimación de tiempos y funciones orientadas a mejorar la seguridad del usuario. A través de esta intervención tecnológica, se espera

reducir la incertidumbre en los desplazamientos, optimizar la planificación de los viajes y fortalecer la confianza de los usuarios en el servicio, con el objetivo de generar un impacto real en la movilidad urbana y contribuir a la modernización del transporte público.

8.1 Método de investigación

El método de investigación utilizado es de enfoque mixto, ya que combina técnicas cuantitativas y cualitativas. Por un lado, se emplea el método cuantitativo mediante la recolección de datos a través de encuestas aplicadas a los usuarios del transporte público OMSA. Por otro lado, se utiliza el método cualitativo mediante entrevistas y observación directa, lo que permite comprender de manera más profunda las experiencias, necesidades y percepciones de los usuarios. Este enfoque permite obtener una visión integral de la problemática y fundamentar adecuadamente la propuesta de solución.

8.2 Tipo de estudio

- Investigación descriptiva: Para analizar la situación actual del transporte público OMSA.
- Investigación aplicada: Porque busca solucionar un problema real mediante una herramienta tecnológica.
- Investigación de campo: A través de encuestas y entrevistas a usuarios y conductores.
- Investigación tecnológica: Para el desarrollo y prueba del prototipo de la aplicación.

8.3 Técnica de estudio

- Encuestas a usuarios del transporte público.
- Entrevistas a conductores y expertos en movilidad urbana.
- Observación directa del funcionamiento de la ruta Corredor Juan Bosch.
- Pruebas piloto del prototipo de la aplicación.
- Análisis documental sobre normativas de transporte y regulación legal.

8.4 Fuentes y tipos de datos

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación se dividen en primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyen los datos obtenidos directamente de los usuarios del transporte público OMSA mediante encuestas, entrevistas y observación de campo. Por su parte, las fuentes secundarias comprenden documentos, estudios previos, normativas legales y material bibliográfico relacionado con el transporte público y el uso de tecnologías móviles. En cuanto a los tipos de datos, se trabajará con datos cuantitativos, representados en estadísticas y resultados numéricos de las encuestas, así como datos cualitativos, basados en opiniones, percepciones y experiencias de los usuarios.

Las fuentes primarias corresponden a aquellos datos obtenidos de manera directa del contexto real de estudio, es decir, de los propios usuarios y actores vinculados al transporte público. Entre estas se incluyen:

- Encuestas aplicadas a usuarios del transporte público OMSA.
- Entrevistas realizadas a conductores y expertos en movilidad urbana.
- Observación directa del funcionamiento de la ruta Corredor Juan Bosch y sus paradas.
- Pruebas piloto del prototipo de la aplicación “OptiVía”.

Por otro lado, las fuentes secundarias comprenden información previamente elaborada y documentada por otros autores o instituciones, la cual sirve como base teórica y contextual para sustentar la investigación. Estas incluyen:

- Documentos y estudios previos sobre transporte público.
- Normativas legales y regulaciones del sistema de transporte en la República Dominicana.
- Artículos académicos y bibliografía especializada.
- Información digital relacionada con aplicaciones móviles y movilidad urbana.

En cuanto a los tipos de datos, la investigación se apoya en datos cuantitativos, representados en resultados numéricos obtenidos a través de encuestas, así como en datos cualitativos, basados en opiniones, percepciones y experiencias de los usuarios, lo que permite un análisis más completo y detallado de la problemática abordada.

9. Formulación de la Hipótesis

La formulación de la hipótesis en el presente estudio se orienta a establecer una relación entre la problemática identificada en el sistema de transporte público OMSA y la propuesta de solución planteada mediante la aplicación “OptiVía”. A partir de esta relación, se busca comprobar si la implementación de una herramienta tecnológica puede contribuir a mejorar la organización, eficiencia y experiencia de los usuarios.

9.1 Hipótesis

La desorganización y la falta de información en el transporte público de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en Santo Domingo Este se deben a factores como la ausencia de un sistema formal de rutas digitalizadas, la limitada supervisión tecnológica, la informalidad en la gestión del servicio y la escasa orientación al usuario respecto a recorridos y tiempos de espera. Esta situación genera incertidumbre, pérdida de tiempo y disminuye la confianza en la movilidad urbana.

Si se implementa una aplicación tecnológica como OptiVía, que integre herramientas de geolocalización, visualización organizada de rutas y horarios en tiempo real, así como funciones orientadas a mejorar la planificación del viaje, se logrará una mejora significativa en la experiencia del usuario, optimizando la eficiencia del servicio y fortaleciendo la confianza en el transporte público.

9.2 Variable dependiente

Por otro lado, la variable dependiente está constituida por la implementación de la aplicación móvil “OptiVía”, la cual integra herramientas tecnológicas como geolocalización de rutas, visualización digital de recorridos, estimación de

tiempos de llegada y funciones orientadas a fortalecer la seguridad y organización del servicio de transporte.

9.3 Variable independiente

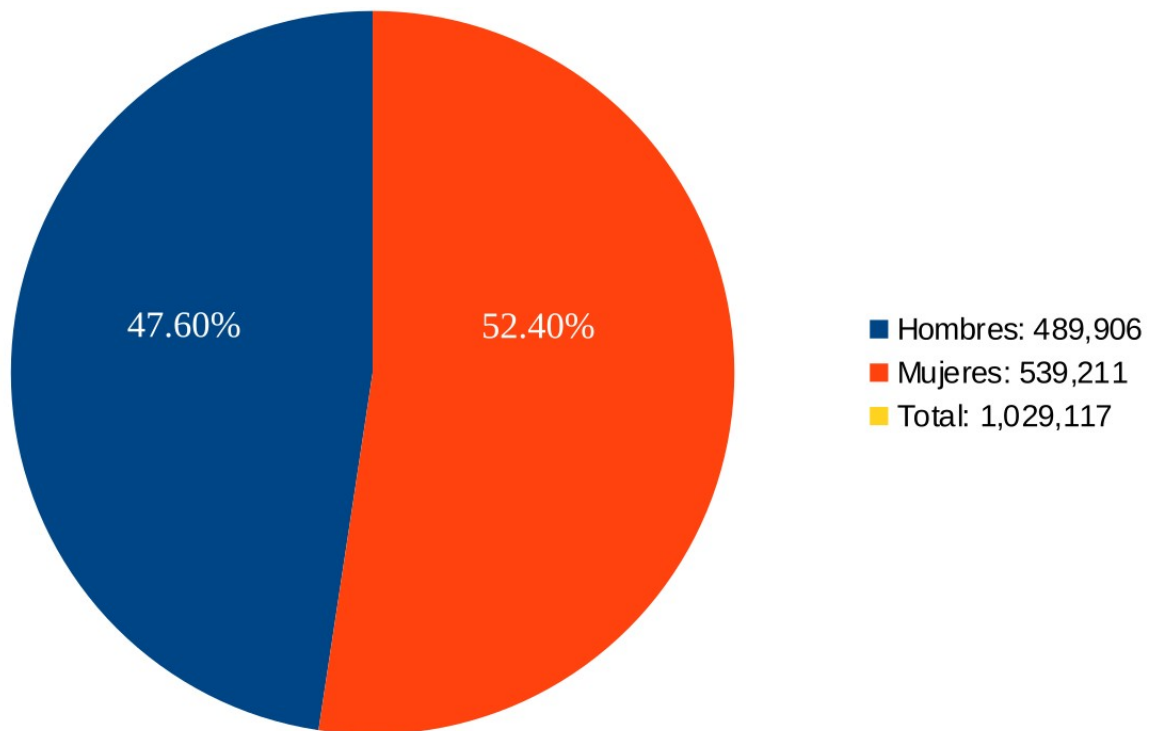
En el presente estudio, la variable independiente es el nivel de digitalización y organización del sistema de transporte público de la OMSA en Santo Domingo Este, entendido como la implementación de una aplicación móvil que integre herramientas de geolocalización, visualización organizada de rutas y horarios en tiempo real.

10. Tamaño de la población y cálculo de la muestra

El presente apartado tiene como finalidad definir la población objeto de estudio y determinar el tamaño de la muestra necesaria para la recolección de datos. A partir de estos elementos, se busca garantizar que la información obtenida sea representativa y permita realizar un análisis confiable sobre la problemática del transporte público tipo OMSA en Santo Domingo Este.

10.1 Tamaño de la población

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó como población de referencia a los habitantes del municipio de Santo Domingo Este, debido a que no existe un registro específico que cuantifique exclusivamente a los usuarios del transporte público tipo OMSA. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2022), la población total asciende a 1,029,117 habitantes, distribuidos en 489,906 hombres y 539,211 mujeres.



La unidad de análisis está constituida por los usuarios del transporte público en esta demarcación, considerando principalmente a personas que utilizan este servicio como medio de movilidad cotidiana.

10.2 Cálculo de la muestra

Dado que la población objeto de estudio es amplia y no se dispone de un registro exacto de los usuarios del transporte público, se procedió a utilizar el modelo de población infinita para el cálculo de la muestra, lo que permite obtener un tamaño representativo con un nivel de confianza adecuado.

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = (Z^2 \times p \times q) / e^2$$

Donde:

- Nivel de confianza: 95%
- Valor $Z = 1.96$
- Margen de error (e) = 0.05
- Proporción (p) = 0.5
- Proporción complementaria (q) = 0.5

Al aplicar esta fórmula, se obtuvo como resultado un tamaño de muestra de 384 personas, las cuales serán encuestadas para la recolección de datos.

La selección de la muestra se realizará mediante un muestreo por conveniencia, considerando usuarios del transporte público en diferentes puntos del municipio de Santo Domingo Este.

11. Diseño y Elaboración del cuestionario

El presente cuestionario fue elaborado como instrumento de recolección de datos en el marco del proyecto “OptiVía”, con el propósito de evaluar la necesidad y viabilidad de una aplicación móvil orientada a la organización del transporte público tipo OMSA en el municipio de Santo Domingo Este. Su diseño surge a partir del análisis previo de la problemática identificada en la investigación, relacionada con la desinformación sobre rutas, paradas y horarios, así como de la revisión de los objetivos planteados. En este sentido, las preguntas fueron estructuradas para obtener información relevante sobre las características de los usuarios, sus hábitos de uso del transporte público y su disposición hacia la adopción de soluciones tecnológicas, permitiendo así sustentar de manera objetiva la propuesta del proyecto.

Proyecto: “OptiVía”
Lugar de aplicación: Santo Domingo Este
Objetivo: Evaluar la necesidad y viabilidad de una aplicación móvil para organizar rutas de OMSA.

A. Datos generales

1. ¿Reside usted en Santo Domingo Este?
☐ Sí
☐ No
2. Rango de edad:
☐ 18–25
☐ 26–35

	☐	36–45
	☐	46–60
☐ 60+		

B. Uso del transporte

3. ¿Utiliza con frecuencia el transporte público OMSA?

☐	3–4	☐	Diario
		veces	por semana
☐			Ocasionalmente
		Casi	nunca

4. ¿Ha tenido dificultades para identificar qué ruta tomar?

☐	Sí
☐	No

5. ¿Conoce con exactitud las paradas y recorridos de las rutas que utiliza?

☐	Sí
☐	Parcialmente
☐	No

6. ¿Considera que la falta de información genera pérdida de tiempo o inseguridad?

☐	Sí
☐	No

☐ A veces

C. Tecnología y viabilidad

7. ¿Posee teléfono inteligente con acceso a internet?

☐	Sí
☐	No

8. ¿Utiliza aplicaciones móviles para transporte (mapas, taxi, delivery, etc.)?

☐	Sí
☐	No

9. ¿Qué funcionalidad considera más importante en una app de transporte público?

☐	Mapa	con	rutas
☐	Geolocalización	en	tiempo real

☐ ☐ Tarifas actualizadas
☐ Tiempo estimado de llegada

10. **¿Ha usado una aplicación como “Uber , Indrive , Didi”?**

☐ Sí
☐ No

11. **¿Considera que una app mejoraría la organización del transporte público OMSA?**

☐ Sí
☐ No
☐ No estoy seguro(a)

12. **En una escala del 1 al 5, ¿qué tan necesaria considera esta aplicación?**

(1 = Nada necesaria | 5 = Muy necesaria)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

13. **Que tanto prefiere el viajar cómodo (a), ¿qué tan necesaria considera esta aplicación?**

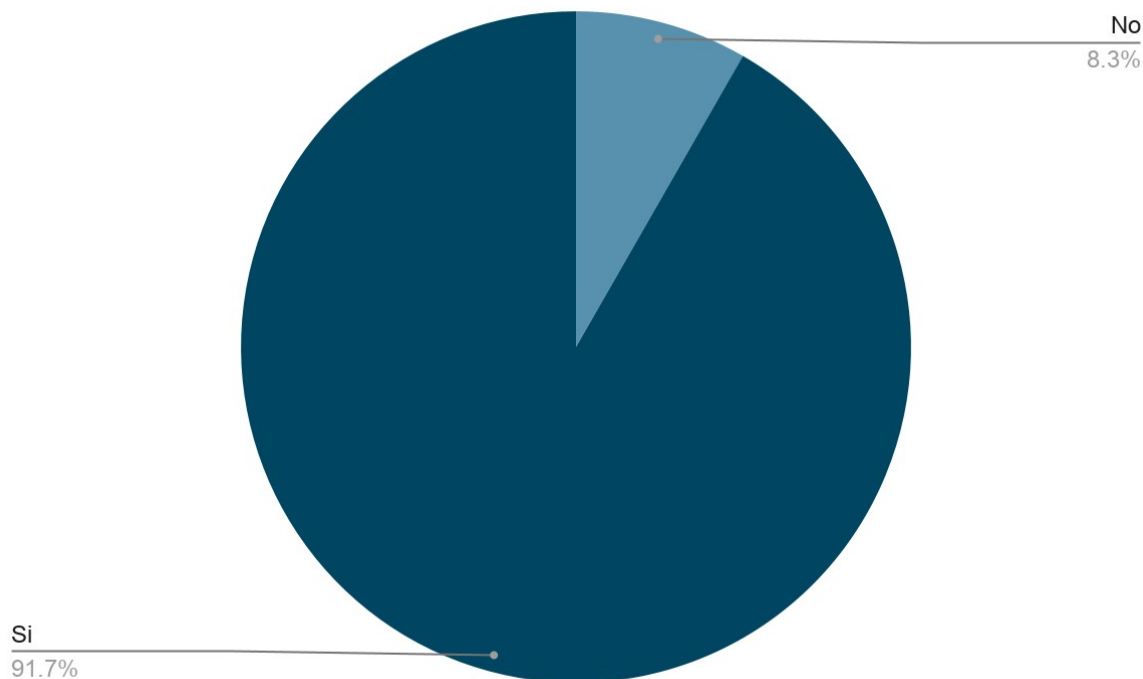
(1 = No Prefiero | 5 = Lo Prefiero mucho)
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

12. Presentación de análisis e interpretación

Este apartado expone los resultados de la encuesta aplicada a usuarios del transporte OMSA en Santo Domingo Este. El análisis interpreta variables clave como la desinformación sobre rutas y paradas, la percepción de inseguridad y la aceptación de la aplicación móvil OptiVía. Mediante la tabulación de datos cuantitativos y observaciones cualitativas del comportamiento ciudadano, se busca validar la hipótesis central del proyecto. Se demuestra que la ausencia de digitalización afecta la movilidad urbana y confirma una necesidad real de herramientas tecnológicas de geolocalización para organizar los desplazamientos en el municipio.

1. ¿Reside usted en Santo Domingo Este?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	67	91.7%
No	6	8.3%



Análisis

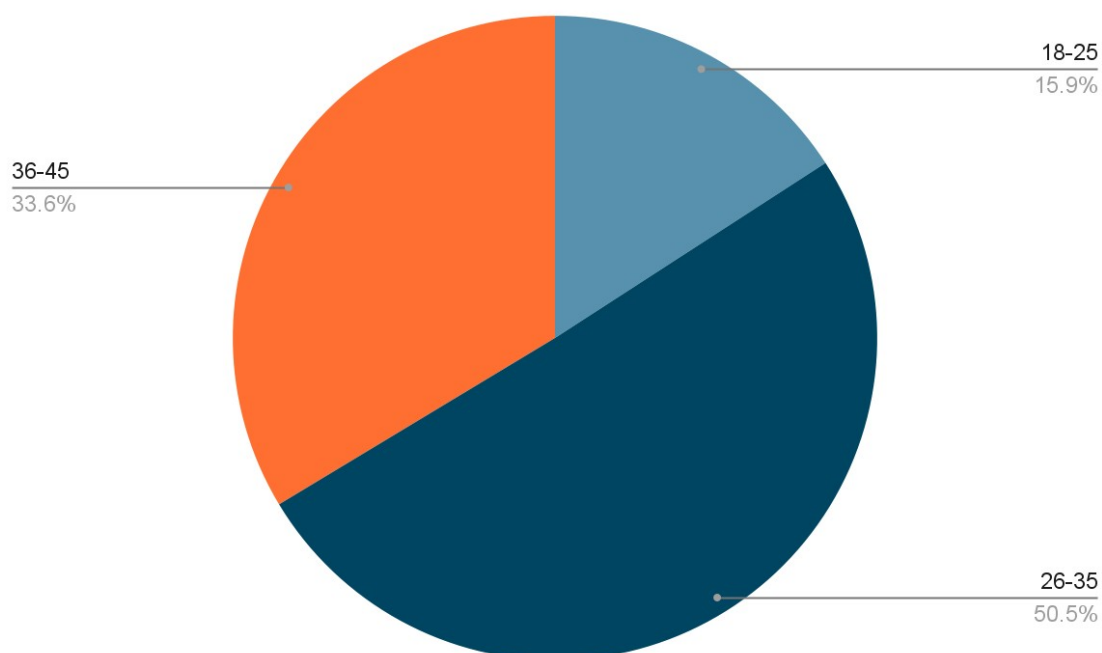
Los resultados muestran una clara concentración de los encuestados en Santo Domingo Este. La gran mayoría (91.7%, equivalente a 67 personas) indicó que sí reside allí, mientras que solo un 8.3% (6 personas) respondió que no.

Esto sugiere que la muestra está altamente representada por residentes del área, lo cual es positivo si el estudio está enfocado en esa zona. Sin embargo, también implica que las opiniones o resultados obtenidos reflejan principalmente la realidad local y pueden no ser tan representativos de personas que viven fuera de Santo Domingo Este.

2. Rango de edad

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
18-25	12	16.7%
26-35	37	50%
36-45	24	33.3%

46+	0	0%
-----	---	----



Análisis

Los datos muestran una distribución de edad claramente concentrada en adultos jóvenes y de mediana edad dentro de los 73 participantes.

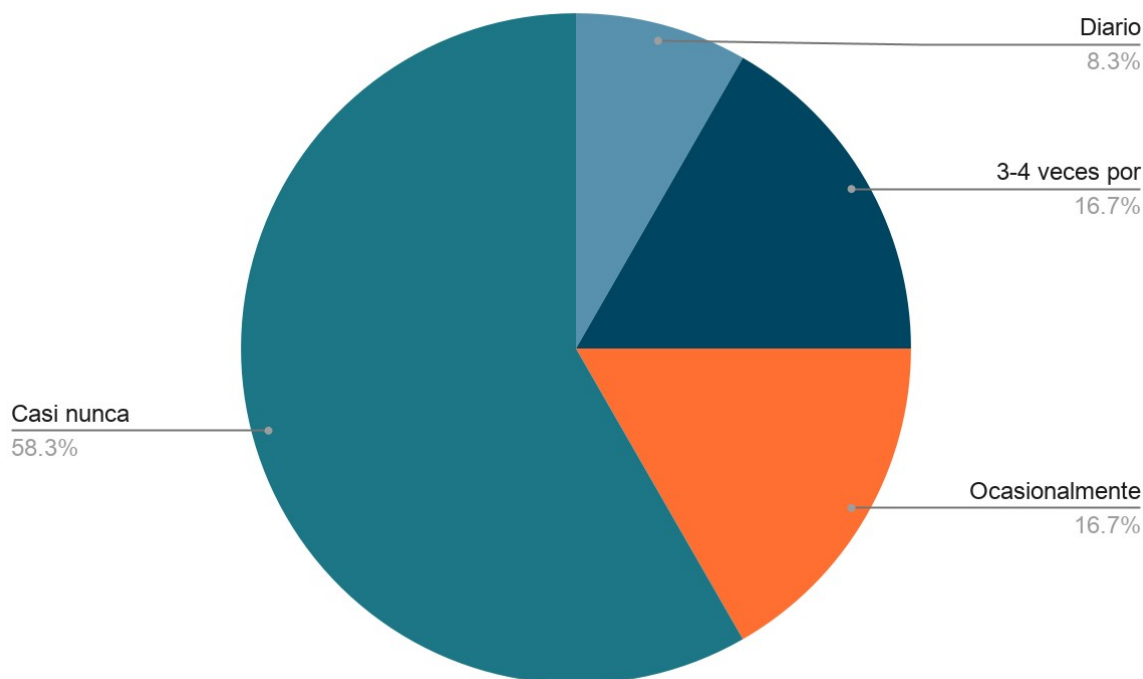
El grupo más numeroso es el de 26 a 35 años, con 37 personas (50%), lo que indica que la mitad de la muestra se encuentra en esta etapa, probablemente asociada a mayor actividad laboral y toma de decisiones. Le sigue el grupo de 36 a 45 años, con 24 personas (33.3%), lo que refuerza la presencia de adultos en etapas productivas y con cierta estabilidad.

Por otro lado, el grupo de 18 a 25 años está menos representado, con 12 personas (16.7%), lo que sugiere una menor participación de jóvenes en comparación con los grupos mayores. Finalmente, no se registran participantes de 46 años o más, lo que implica que los resultados no reflejan la perspectiva de adultos mayores.

3. ¿Utiliza con frecuencia el transporte público OMSA?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
------------	------------	------------

Diario	6	8.3%
3–4 veces por semana	12	16.7%
Ocasionalmente	12	16.7%
Casi nunca	43	58.3%



Análisis

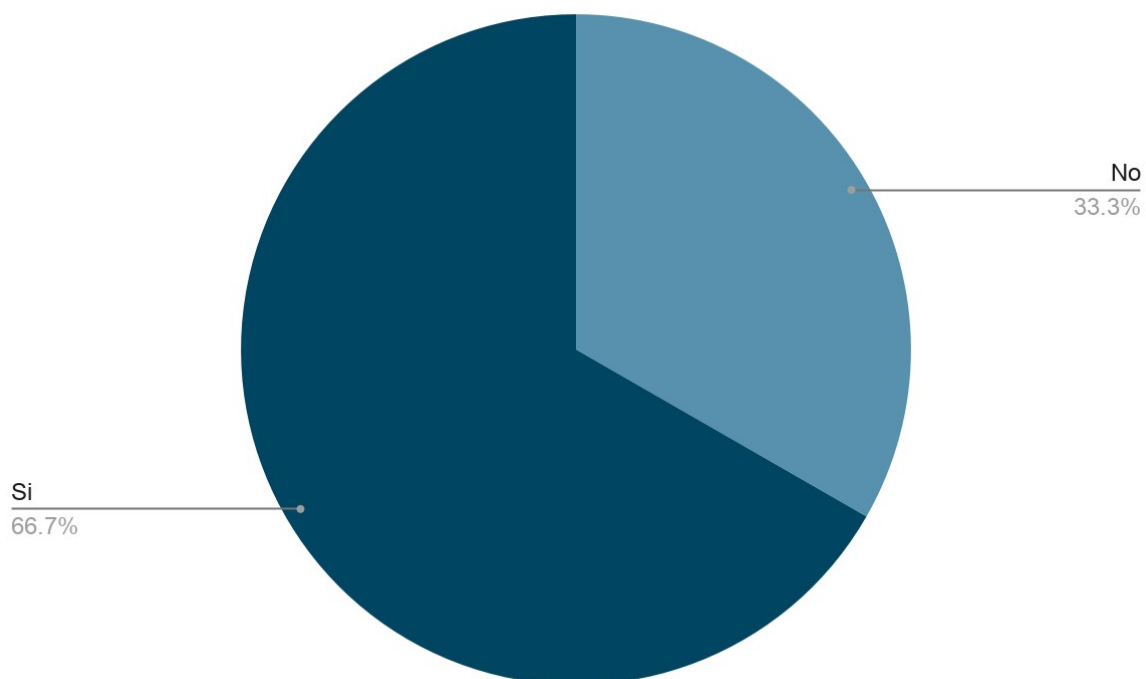
Los resultados muestran una baja frecuencia de uso o participación en la actividad evaluada. La mayoría de los encuestados, 43 personas (58.3%), indicó que lo hace casi nunca, lo que sugiere poco hábito o interés general.

En contraste, solo una minoría mantiene cierta regularidad: 6 personas (8.3%) lo hacen a diario, mientras que 12 (16.7%) lo realizan de 3 a 4 veces por semana. Otro grupo igual de 12 personas (16.7%) participa de forma ocasional, lo que indica un nivel intermedio pero no constante.

En conjunto, los datos reflejan que predomina la baja frecuencia, con pocos casos de uso intensivo, lo cual podría ser relevante si se busca promover mayor participación o identificar barreras que limiten la actividad.

4. ¿Ha tenido dificultades para identificar qué ruta tomar?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	49	66.7%
No	24	33,3%

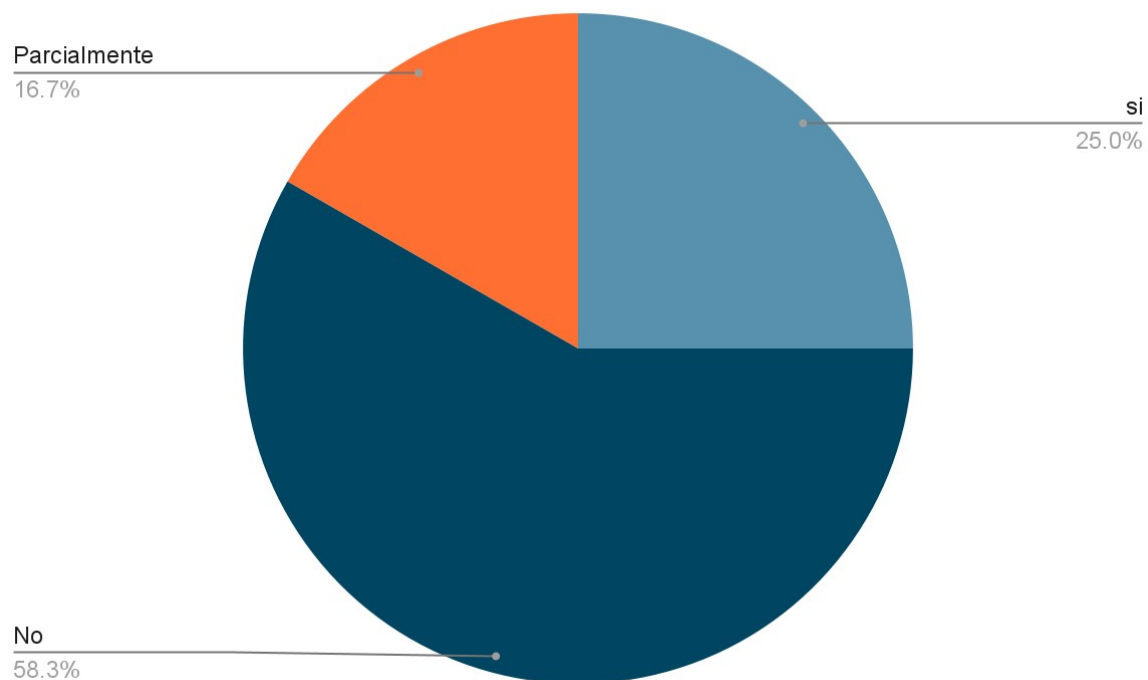


Análisis

Los resultados indican que la mayoría de los encuestados ha experimentado dificultades para identificar qué ruta tomar. En concreto, 49 personas (66.7%) respondieron que sí, frente a 24 (33.3%) que no. Esto sugiere que existe un problema significativo de orientación o claridad en las rutas, lo cual podría estar relacionado con señalización insuficiente, falta de información o complejidad en el sistema. En consecuencia, se evidencia la necesidad de mejorar la guía o accesibilidad de las rutas para facilitar la toma de decisiones de los usuarios.

5. ¿Conoce con exactitud las paradas y recorridos de las rutas que utiliza?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	18	25%
Parcialmente	12	16.7%
No	43	58.3%

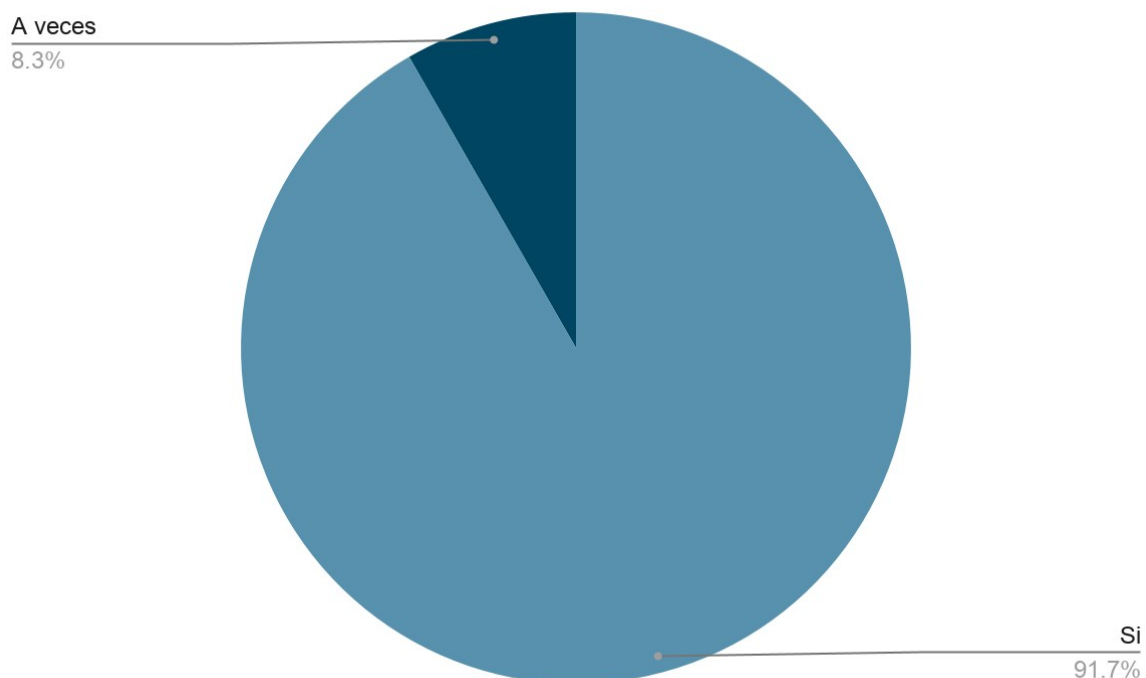


Análisis

Los resultados evidencian un bajo nivel de conocimiento sobre las paradas y recorridos entre los encuestados. La mayoría, 43 personas (58.3%), afirma no conocerlos con exactitud, mientras que solo 18 (25%) indica que sí los domina. Un 16.7% (12 personas) señala tener un conocimiento parcial, lo que refuerza la idea de que existe incertidumbre generalizada. En conjunto, esto sugiere la necesidad de mejorar la información disponible o los mecanismos de orientación, para facilitar que los usuarios comprendan mejor las rutas que utilizan.

6. ¿Considera que la falta de información genera pérdida de tiempo o inseguridad?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	67	91.7%
No	0	0%
A veces	6	8.3%

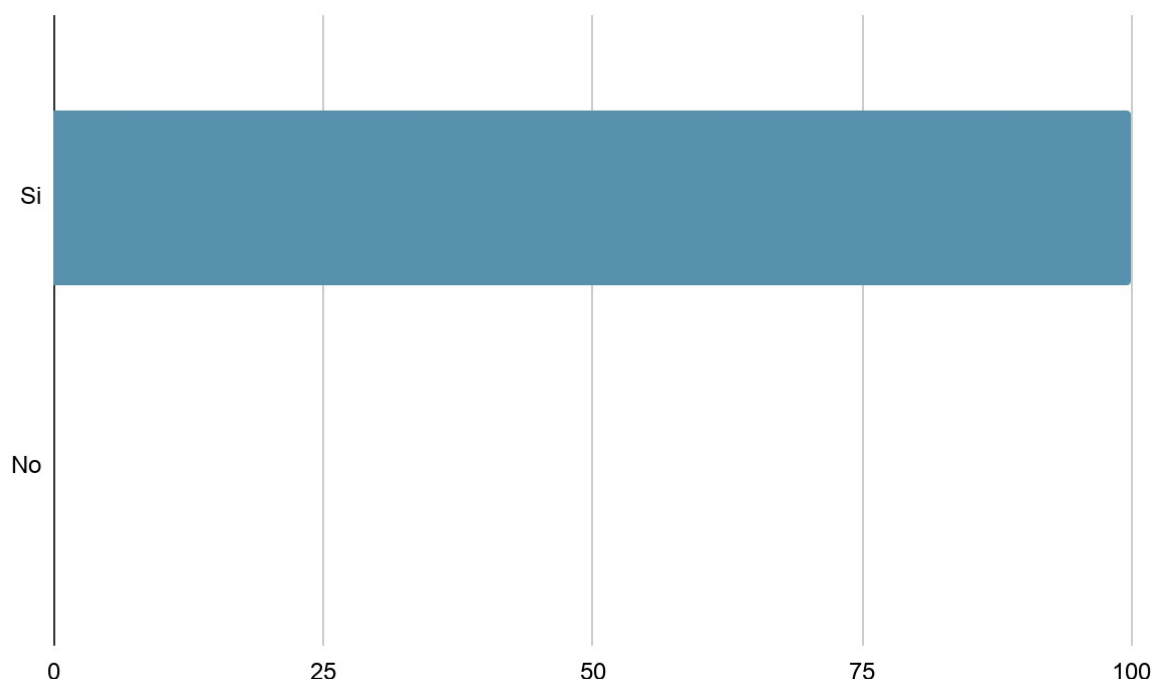


Análisis

Los resultados muestran un consenso casi total entre los encuestados sobre el impacto de la falta de información. La gran mayoría, 67 personas (91.7%), considera que esta situación sí genera pérdida de tiempo o inseguridad, mientras que un 8.3% (6 personas) indica que ocurre solo a veces. No hubo respuestas negativas. Esto evidencia que la falta de información es percibida como un problema crítico, afectando directamente la experiencia de los usuarios, y refuerza la necesidad de mejorar la claridad y disponibilidad de la información en el sistema.

7. ¿Posee teléfono inteligente con acceso a internet?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	73	100%
No	0	0%

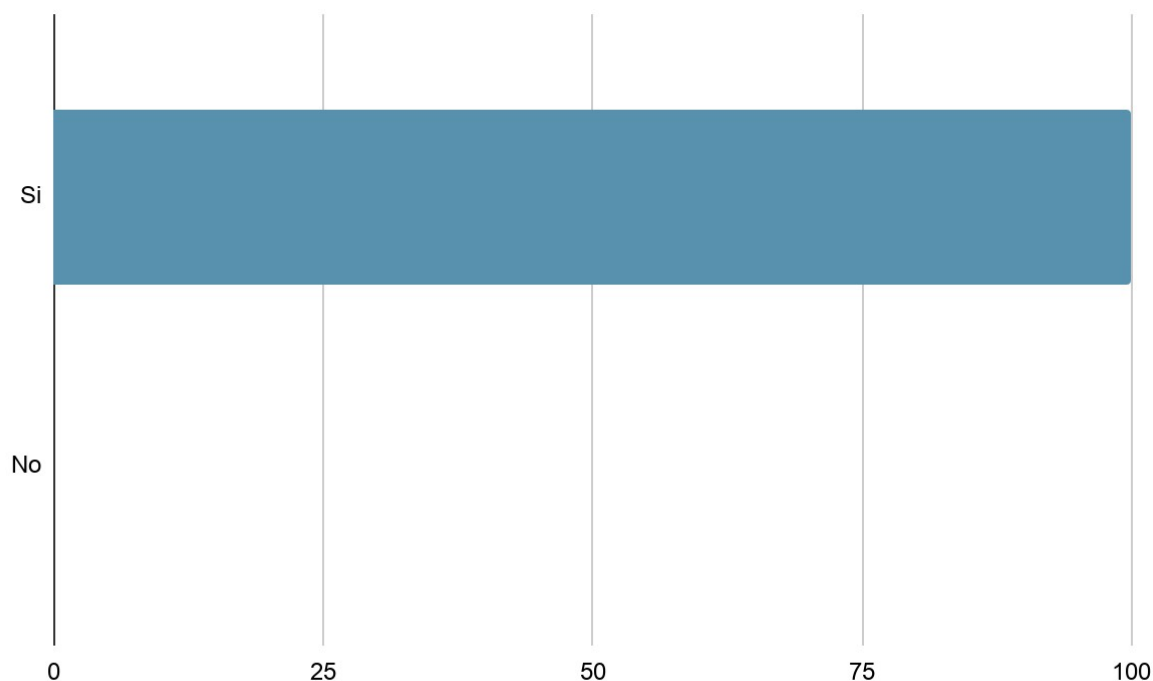


Análisis

Los resultados muestran un acceso universal a teléfonos inteligentes con internet entre los encuestados, ya que el 100% (73 personas) respondió afirmativamente y no se registraron respuestas negativas. Esto indica que no existen barreras tecnológicas básicas en la muestra, lo que facilita la implementación de soluciones digitales (como aplicaciones, mapas interactivos o sistemas de información en línea) dirigidas a este grupo.

8. ¿Utiliza aplicaciones móviles para transporte (mapas, taxi, delivery, etc.)?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	73	100%
No	0	0%

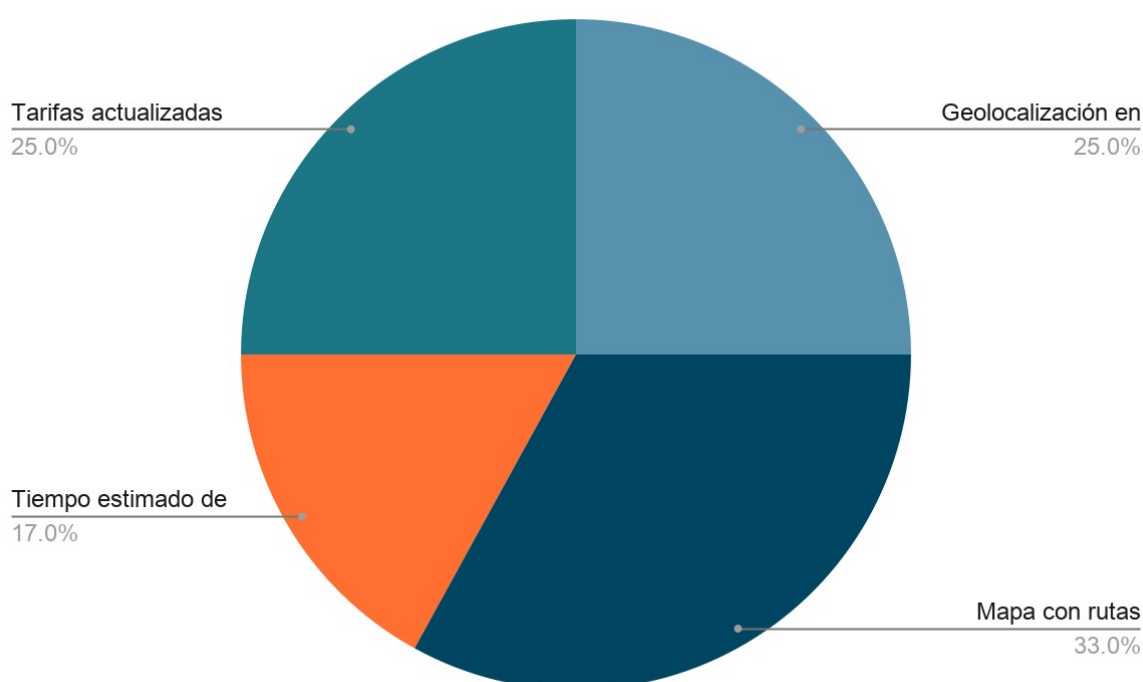


Análisis

Los resultados evidencian un uso universal de aplicaciones móviles para transporte entre los encuestados, ya que el 100% (73 personas) indicó que sí las utiliza. Esto sugiere que existe una alta familiaridad y dependencia de herramientas digitales para la movilidad, lo que refuerza la viabilidad de implementar soluciones basadas en aplicaciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Además, al no registrarse respuestas negativas, se confirma que no hay resistencia al uso de este tipo de tecnologías dentro de la muestra.

9. ¿Qué funcionalidad considera más importante en una app de transporte público?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Mapa con rutas	24	33%
Geolocalización en tiempo real	18	25%
Tarifas actualizadas	18	25%
Tiempo estimado de llegada	13	17%



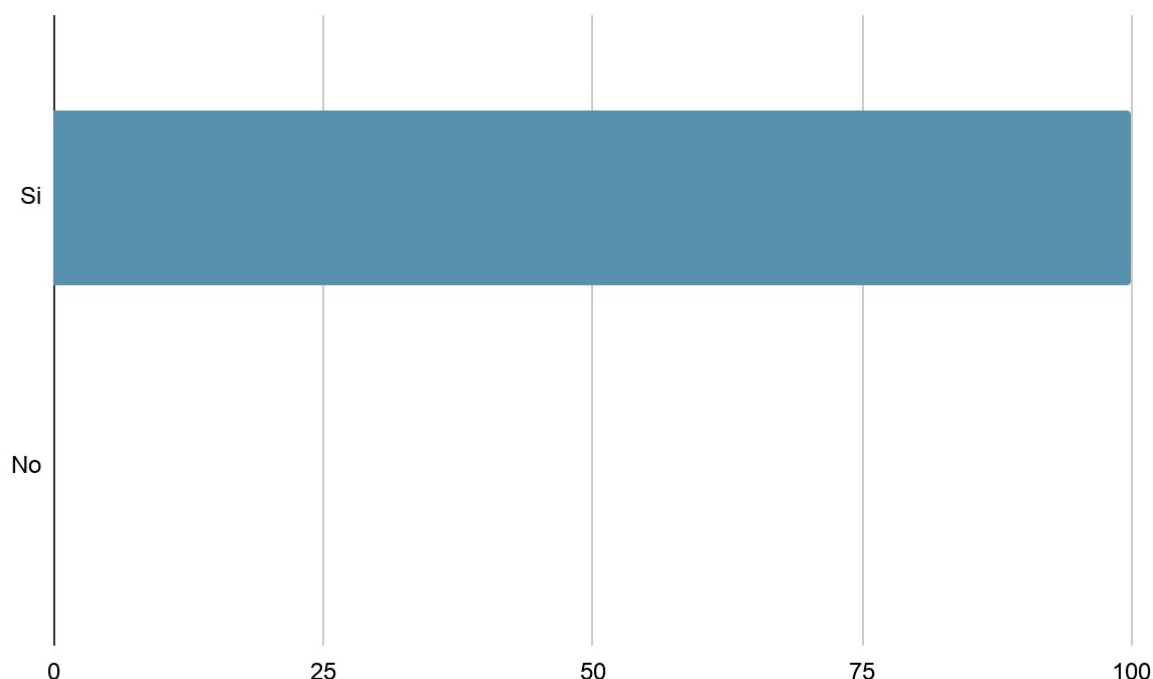
Análisis

Los resultados muestran que la funcionalidad más valorada es el mapa con rutas (33%), lo que indica que los usuarios priorizan la orientación y visualización clara del recorrido. En segundo lugar, con igual importancia (25%), se encuentran la geolocalización en tiempo real y las tarifas actualizadas, reflejando la necesidad tanto de seguimiento del transporte como de información económica confiable. Por último, el tiempo estimado de llegada (17%) también es relevante, aunque con menor peso relativo.

En conjunto, los datos sugieren que los usuarios valoran principalmente saber por dónde ir y cómo ubicarse, seguido de información práctica para tomar decisiones durante el trayecto.

10. ¿Ha usado una aplicación como “Uber , Indrive , Didi”?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
Si	73	100%
No	0	0%



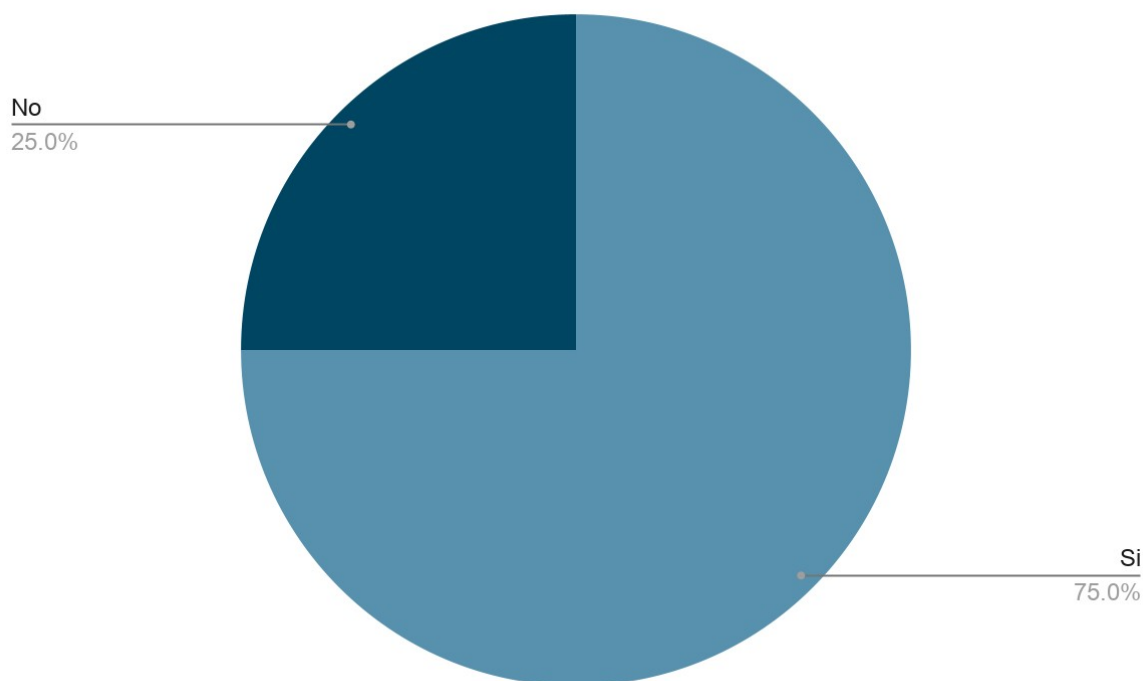
Análisis

Los resultados indican un uso universal de aplicaciones de transporte privado entre los encuestados, ya que el 100% (73 personas) respondió que sí ha utilizado servicios como Uber, Indrive o Didi. Esto evidencia una alta familiaridad y aceptación de plataformas digitales de movilidad, lo que sugiere que los usuarios están acostumbrados a este tipo de herramientas. En consecuencia, existe un contexto favorable para introducir o mejorar soluciones tecnológicas similares en el ámbito del transporte público.

11. ¿Considera que una app mejoraría la organización del transporte público OMSA?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
------------	------------	------------

Si	55	75%
No	18	25%
No estoy seguro(a)	0	0%



Análisis

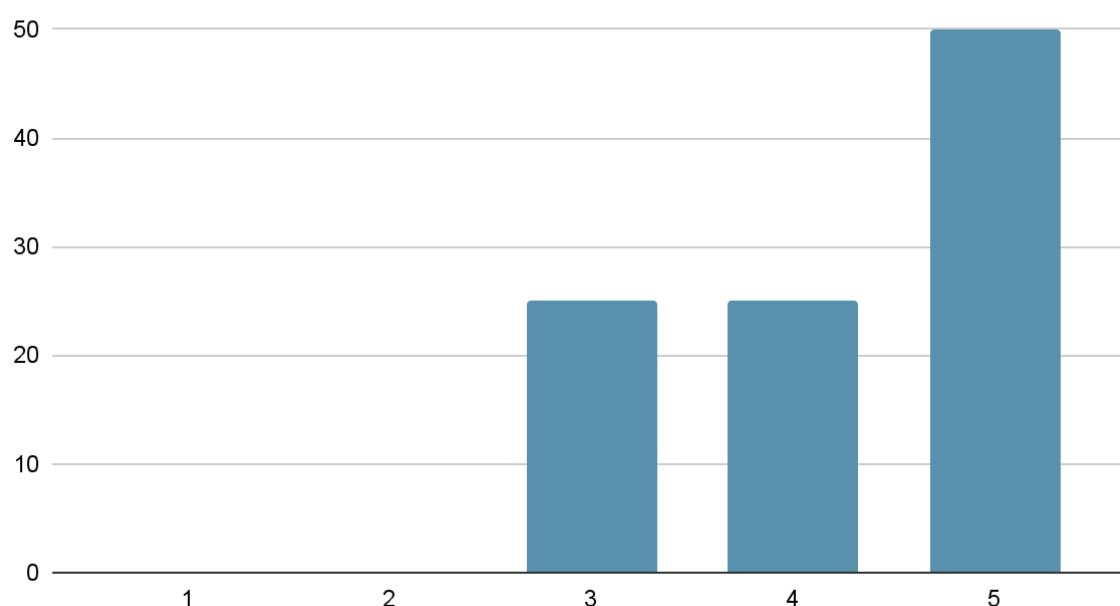
Los resultados muestran una percepción mayoritariamente positiva sobre el impacto de una aplicación en la organización del transporte público OMSA. La mayoría de los encuestados, 55 personas (75%), considera que sí mejoraría el sistema, lo que refleja confianza en las soluciones digitales. Por otro lado, 18 personas (25%) opinan que no, lo que indica que existe un grupo con dudas o percepciones menos favorables. No se registraron respuestas indecisas, lo que sugiere que los participantes tienen posturas claras sobre el tema. En conjunto, los datos apuntan a una aceptación significativa, aunque no unánime, de la implementación de una app como herramienta de mejora.

12. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan necesaria considera esta aplicación?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
1	0	0%

2	0	0%
3	18	25%
4	18	25%
5	37	50%

(1 = Nada necesaria | 5 = Muy necesaria)



Análisis

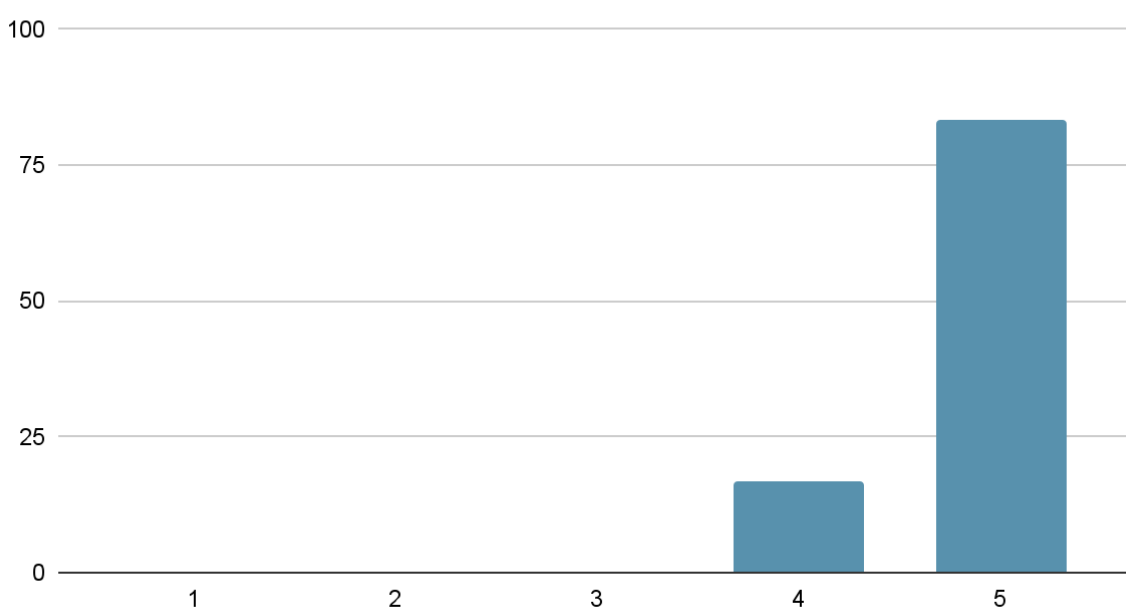
Los resultados reflejan una alta percepción de necesidad de la aplicación. La mitad de los encuestados, 37 personas (50%), la calificó con la puntuación máxima (5), mientras que otro 50% se distribuye entre valoraciones medias-altas: 25% (18 personas) en 4 y 25% (18 personas) en 3. No se registraron calificaciones bajas (1 o 2), lo que indica que ningún participante considera innecesaria la app. En conjunto, esto sugiere una demanda fuerte y generalizada, con predominio de opiniones favorables hacia su implementación.

13. Que tanto prefiere el viajar cómodo (a), ¿qué tan necesaria considera esta aplicación?

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje
------------	------------	------------

1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	12	16.7%
5	61	83.3%

(1 = No Prefiero| 5 = Lo Prefiero mucho)



Análisis

Los resultados muestran una preferencia muy alta por viajar cómodo(a) y una fuerte percepción de la necesidad de la aplicación. La gran mayoría, 61 personas (83.3%), otorgó la calificación máxima (5), mientras que el 16.7% (12 personas) la calificó con 4. No se registraron valoraciones bajas (1, 2 o 3), lo que indica un consenso claro sobre la importancia del confort en el transporte. En conjunto, estos datos sugieren que mejorar la comodidad es una prioridad para los usuarios, y que una aplicación podría ser vista como una herramienta clave para lograrlo.

13. Pronóstico de ventas

Dado que “OptiVía” es un proyecto de carácter social y no comercial, su financiamiento y operación estarán a cargo del Estado dominicano a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Por esta razón, no se contempla un modelo de ventas directas a los usuarios, sino un pronóstico de adopción ciudadana y una proyección de la inversión pública necesaria para su implementación.

El pronóstico de adopción de la aplicación se realizó tomando en cuenta la demanda estimada, el comportamiento del mercado y el crecimiento esperado en el uso de soluciones digitales en el transporte público. Se proyecta un crecimiento progresivo durante los primeros años, iniciando con una penetración moderada y aumentando conforme se fortalezca el posicionamiento de “OptiVía” dentro del municipio de Santo Domingo Este.

En términos de adopción del servicio, se estima el siguiente crecimiento en la cantidad de usuarios activos:

<i>Años</i>	<i>Usuarios</i>
1	25,000
2	45,000
3	100,000

Este crecimiento estará impulsado por estrategias de marketing digital, promoción directa en puntos de transporte, fidelización de usuarios y expansión del alcance del servicio dentro del municipio.

El modelo de ingresos del proyecto estará basado en:

- Acuerdos con entidades gubernamentales

Estas proyecciones se fundamentan en el crecimiento sostenido del uso de teléfonos inteligentes en la República Dominicana, así como en la necesidad creciente de soluciones digitales que mejoren la movilidad urbana.

14. Impacto del proyecto

El presente proyecto “OptiVía” está orientado a generar efectos positivos en distintos ámbitos del entorno donde se implementa, considerando no solo su viabilidad tecnológica, sino también su influencia en el desarrollo económico, social y ambiental del municipio de Santo Domingo Este. A través de la digitalización del transporte público, se busca contribuir a la mejora de la movilidad urbana, optimizar la experiencia de los usuarios y promover el uso de soluciones tecnológicas que impacten de manera sostenible en la comunidad.

14.1 Impacto económico

El proyecto “OptiVía” generará un impacto económico positivo al introducir una solución tecnológica que contribuye a la modernización del transporte público en Santo Domingo Este. A nivel directo, la implementación de la aplicación permitirá la creación de oportunidades de empleo en áreas como desarrollo tecnológico, soporte técnico, gestión de la plataforma y marketing digital.

Asimismo, el proyecto fomentará la dinamización de la economía local mediante la integración de servicios digitales que facilitan la movilidad de los ciudadanos, lo cual influye en la productividad de estudiantes, trabajadores y comerciantes. Al reducir los tiempos de espera y mejorar la planificación de los desplazamientos, se optimiza el uso del tiempo, generando un efecto indirecto en la eficiencia económica de los usuarios.

14.2 Impacto ambiental

El proyecto “OptiVía”, al ser una solución tecnológica de carácter digital, presenta un impacto ambiental indirecto, orientado principalmente a la optimización del uso del transporte público y la reducción de prácticas ineficientes en la movilidad urbana. A través de la organización de rutas, paradas y horarios, la aplicación contribuirá a disminuir tiempos de espera prolongados, recorridos innecesarios y el uso desordenado del transporte, lo que puede traducirse en una reducción del consumo de combustible y, por ende, de las emisiones contaminantes.

Asimismo, la digitalización de la información reduce la necesidad de materiales físicos, como impresiones o señalizaciones informales, promoviendo el uso eficiente de los recursos y fomentando una cultura orientada hacia soluciones sostenibles. De igual manera, el proyecto se alinea con las tendencias actuales de ciudades inteligentes, donde la tecnología se utiliza como herramienta para mejorar la gestión urbana y minimizar el impacto ambiental.

En este sentido, aunque “OptiVía” no genera un impacto ambiental directo significativo, su implementación contribuye a la sostenibilidad mediante la mejora en la organización del transporte público y la promoción de prácticas más eficientes y responsables en la movilidad de los ciudadanos.

14.3 Impacto social

El proyecto “OptiVía” generará un impacto social significativo al mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público tipo OMSA en Santo Domingo Este. A través de la digitalización de rutas, paradas y horarios, la aplicación permitirá a los ciudadanos acceder a información clara y confiable, reduciendo la incertidumbre, la desorientación y los riesgos asociados a la movilidad en zonas poco conocidas.

Asimismo, la implementación de la plataforma contribuirá a la inclusión social, al facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para una amplia diversidad de usuarios, incluyendo estudiantes, trabajadores y personas que dependen diariamente del transporte público. Esto favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y mejora la calidad de vida de la población al optimizar sus desplazamientos cotidianos.

De igual manera, el proyecto promueve el desarrollo humano al incentivar el uso de tecnologías digitales en la vida diaria, fortaleciendo la cultura de innovación y adaptación tecnológica en la comunidad. En este sentido, “OptiVía” no solo impacta en la movilidad urbana, sino que también contribuye al bienestar social, la seguridad y la modernización del entorno en el que se implementa.

15. Aspectos legales a tomar en cuenta en el proyecto

Para la correcta ejecución del proyecto “OptiVía”, es fundamental considerar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes en la República Dominicana. Estos aspectos garantizan el funcionamiento adecuado

de la plataforma, la protección de los usuarios y la formalización de las operaciones dentro del marco jurídico correspondiente. En este sentido, se identifican los principales requerimientos legales que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto:

- Registro de la empresa en las entidades correspondientes.
- Obtención de permisos y licencias de operación.
- Cumplimiento de normativas laborales Pago de impuestos según la legislación vigente
- Regulaciones sanitarias (si aplica)
- Normativas ambientales

15.1 Aspectos Legales de República Dominicana

1. Cumplimiento de la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
2. Regulación y supervisión por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, como entidad rectora del transporte terrestre.
3. Verificación de licencias de conducir y permisos operativos conforme a la Ley No. 63-17.
4. Posibles acuerdos con sindicatos o asociaciones de transporte, conforme a normativas del sector regulado por el INTRANT.
5. Constitución de la empresa bajo la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales.
6. Registro en la Cámara de Comercio según la Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil.
7. Obtención del RNC y cumplimiento fiscal ante la DGII conforme al Código Tributario (Ley No. 11-92).
8. Cumplimiento de obligaciones fiscales (ITBIS, ISR) según el Código Tributario (Ley No. 11-92).
9. Cumplimiento de la Ley No. 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad

- Social (si aplica personal).
- 10.Regulación de responsabilidad civil en caso de accidentes conforme al Código Civil Dominicano.
 - 11.Exigencia de seguros vehiculares conforme a la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas.
 - 12.Cumplimiento de la Ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor.
 - 13.Definición de responsabilidades legales frente al usuario conforme a la Ley No. 358-05.
 - 14.Riesgo de reclasificación como empresa de transporte bajo la Ley No. 63-17.
 - 15.Cumplimiento de normativas locales sobre operación comercial y servicios digitales.

15.2 Aspectos Legales del Software y Plataforma Digital

1. Cumplimiento de la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales.
2. Implementación de políticas de privacidad conforme a la Ley No. 172-13.
3. Obtención del consentimiento del usuario para uso de datos y geolocalización (Ley No. 172-13).
4. Cumplimiento de la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.
5. Validez legal de contratos digitales y aceptación de términos conforme a la Ley No. 126-02.
6. Redacción de términos y condiciones que regulen el uso de la plataforma.
7. Definición de la app como intermediaria digital para limitar responsabilidad legal.
8. Regulación de la relación con conductores mediante contratos digitales (Ley No. 126-02).

9. Protección de la propiedad intelectual conforme a la Ley No. 65-00 sobre
Derecho de Autor.
- 10.Registro del nombre comercial “Tu Concho” conforme a la Ley No. 20-
00 sobre Propiedad Industrial.
- 11.Cumplimiento de políticas de plataformas digitales (Google Play y App
Store).
- 12.Implementación de medidas de ciberseguridad para protección de datos.
- 13.Emisión de comprobantes electrónicos si hay pagos, conforme a
normativas de la DGII.
- 14.Cumplimiento de obligaciones fiscales digitales según el Código
Tributario (Ley No. 11-92).
- 15.Gestión de riesgos legales derivados del uso indebido de la plataforma.

El cumplimiento integral de estos aspectos legales no solo asegura que "OptiVía" opere dentro del marco normativo dominicano, sino que también genera confianza entre los usuarios, conductores y entidades reguladoras como la OMSA y el INTRANT, minimizando riesgos de sanciones, litigios o suspensiones del servicio. De esta forma, la sostenibilidad del proyecto a largo plazo depende directamente de la adopción y actualización continua de estas disposiciones, adaptándose a futuras modificaciones legislativas y a las buenas prácticas del sector tecnológico y de transporte público.

16. Localización de terrenos, edificaciones y construcciones del proyecto

La localización del proyecto constituye un elemento clave para garantizar su operatividad y eficiencia. En este sentido, se seleccionará un espacio que permita el desarrollo adecuado de las actividades administrativas y técnicas, asegurando condiciones favorables en términos de acceso, seguridad y disponibilidad de recursos. A continuación, se presentan los principales criterios que serán considerados para la ubicación del proyecto:

- Accesibilidad
- Disponibilidad de servicios básicos
- Seguridad

- Costos de alquiler o compra
- Cercanía al mercado objetivo
- La infraestructura incluirá áreas operativas, administrativas y de atención al cliente, diseñadas para optimizar el funcionamiento del proyecto.

17. Especificaciones de maquinarias y equipos

Para el adecuado funcionamiento del proyecto “OptiVía”, es necesario contar con equipos y herramientas que garanticen la eficiencia operativa y el soporte tecnológico de la plataforma. La selección de estos recursos estará orientada a cumplir con estándares de calidad, seguridad y rendimiento, permitiendo el desarrollo óptimo de las actividades del proyecto. A continuación, se detallan los principales elementos requeridos:

- Equipos principales de operación
- Herramientas tecnológicas
- Mobiliario
- Sistemas informáticos

Todos los equipos deben cumplir con estándares de calidad, eficiencia y seguridad, permitiendo un óptimo desempeño del proyecto.

18. Directrices estratégicas de mercadeo

Las directrices estratégicas de mercadeo del proyecto “OptiVía” están diseñadas para lograr un posicionamiento efectivo en el mercado y fomentar la adopción de la aplicación por parte de los usuarios del transporte público en Santo Domingo Este. Estas estrategias se enfocan en ofrecer un servicio de calidad, establecer precios accesibles, facilitar el acceso a la plataforma y desarrollar acciones promocionales que permitan atraer, convertir y fidelizar a los usuarios. A continuación, se presentan las principales estrategias que guiarán el desarrollo comercial del proyecto:

- Publicidad digital
- Redes sociales
- Promociones
- Alianzas estratégicas

El enfoque será atraer, convertir y fidelizar clientes.

18.1 Estrategias de servicios

Las estrategias de servicios del proyecto “OptiVía” están orientadas a garantizar una experiencia de usuario eficiente, confiable y de calidad, enfocándose en satisfacer las necesidades de los usuarios del transporte público mediante soluciones innovadoras y accesibles.

- Ofrecer un servicio de alta calidad
- Atención personalizada
- Rapidez y eficiencia
- Innovación constante
- Garantía de satisfacción

El objetivo es diferenciarse de la competencia y generar lealtad en los clientes.

18.2 Estrategias de precios

Las estrategias de precios del proyecto “OptiVía” estarán orientadas a ofrecer un servicio accesible y competitivo, alineado con las condiciones del mercado y las necesidades del público objetivo. Estas estrategias buscan facilitar la adopción de la aplicación, al tiempo que garantizan sostenibilidad económica para el proyecto.

- Precios competitivos según el mercado
- Estrategia de penetración inicial
- Descuentos y promociones
- Flexibilidad en pagos

Los precios se establecerán considerando costos, competencia y percepción de valor del cliente.

18.3 Estrategias Plaza o distribución

La aplicación será distribuida de manera digital mediante tiendas de aplicaciones móviles como Android e iOS. El acceso será gratuito para los usuarios que necesiten consultar las rutas de transporte público en Santo Domingo Este.

Además, se promoverá la descarga mediante códigos QR colocados en paradas de autobuses, centros educativos, redes sociales y páginas web informativas.

La app estará disponible las 24 horas del día, permitiendo a los usuarios consultar rutas, horarios y paradas desde cualquier lugar.

18.4 Estrategias Promoción

La estrategia de promoción de "OptiVía" aprovechará el alcance masivo de las redes sociales, específicamente Facebook, Instagram y WhatsApp, para difundir las ventajas de la aplicación entre los usuarios del transporte OMSA en Santo Domingo Este. A través de publicaciones orgánicas y pauta digital segmentada, se buscará captar la atención de estudiantes, trabajadores y residentes que a diario utilizan el autobús, generando interés y descargas iniciales.

Complementariamente, se utilizarán medios tradicionales como afiches informativos colocados en paradas de autobuses estratégicas, así como el poder del mercadeo viral mediante recomendaciones boca a boca entre los propios usuarios. Esta combinación permite llegar a personas con menor acceso a internet o que confían más en la experiencia de otros viajeros, creando una red de confianza y adopción orgánica de la herramienta.

Finalmente, se realizarán demostraciones presenciales en comunidades y centros educativos, donde se enseñará paso a paso el funcionamiento de "OptiVía" y se evidenciarán sus beneficios tangibles: ahorro de tiempo en esperas, planificación eficiente de viajes y reducción de la incertidumbre sobre rutas y horarios. Estas actividades permitirán una adopción más segura y masiva, especialmente entre adultos mayores o personas con menor familiaridad tecnológica.

19. Directrices estratégicas de administración

La administración del proyecto "OptiVía" estará enfocada en la planificación, organización y supervisión continua del desarrollo y funcionamiento de la

aplicación, garantizando que cada etapa del proceso se ejecute de manera ordenada y eficiente. Este enfoque permitirá anticipar posibles inconvenientes, ajustar recursos a tiempo y mantener una visión clara del progreso hacia los objetivos planteados.

Se establecerán responsabilidades claras para cada integrante del equipo, desde el coordinador general hasta los especialistas en desarrollo, UX/UI, marketing y soporte técnico, asegurando que todos conozcan sus funciones específicas y los límites de su autoridad. Esta estructura evita duplicidades, reduce conflictos internos y facilita la rendición de cuentas en cada área operativa.

El cumplimiento de los objetivos y la calidad del servicio ofrecido serán supervisados mediante indicadores de desempeño y reuniones periódicas de seguimiento, promoviendo una cultura de mejora continua. De esta forma, la administración no solo controla lo que ya existe, sino que impulsa activamente la evolución de la aplicación para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios del transporte OMSA.

19.1 Estructura Organizacional

La estructura organizacional del proyecto “OptiVía” está diseñada para garantizar una gestión eficiente y una adecuada distribución de responsabilidades entre los miembros del equipo. Cada área cumple un rol específico que contribuye al desarrollo, implementación y sostenibilidad del proyecto.

El proyecto contará con la siguiente estructura:

- Coordinador general del proyecto
- Encargado de desarrollo de la aplicación
- Encargado de diseño y experiencia del usuario
- Encargado de marketing y promoción
- Encargado de soporte técnico

Cada miembro tendrá funciones específicas para garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

19.2 Descripción de puestos

La descripción de puestos del proyecto “OptiVía” permite definir las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo, asegurando una adecuada coordinación de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

- Coordinador general: supervisa el proyecto y toma decisiones importantes.
- Desarrollador: crea y mantiene la aplicación móvil.
- Diseñador: trabaja la interfaz visual y la facilidad de uso.
- Encargado de marketing: promueve la app y gestiona redes sociales.
- Soporte técnico: atiende problemas y actualiza la información de rutas.

20. Inversiones del proyecto

El proyecto "OptiVía" requiere una inversión distribuida en tres áreas fundamentales: el desarrollo tecnológico, la promoción y el mantenimiento continuo de la aplicación. Cada una de estas áreas resulta indispensable para garantizar tanto el lanzamiento exitoso de la herramienta como su sostenibilidad en el tiempo dentro del ecosistema de transporte público OMSA.

Dentro del desarrollo tecnológico se contemplan costos asociados a la programación de la aplicación para plataformas iOS y Android, así como el diseño gráfico de interfaces intuitivas y amigables para el usuario. A esto se suman los gastos de publicidad digital necesarios para posicionar la app entre los habitantes de Santo Domingo Este y generar una adopción temprana significativa.

Finalmente, la inversión también cubre la actualización periódica de la base de datos de rutas, horarios y paradas, considerando que la OMSA modifica sus servicios en días feriados o por disposiciones del INTRANT. Este mantenimiento garantiza que la información se mantenga precisa y confiable, preservando la utilidad del proyecto a largo plazo.

20.1 Resumen de la inversión

La inversión total necesaria para llevar a cabo el proyecto "OptiVía" se estructura en cinco rubros estratégicos que abarcan desde la creación técnica de la aplicación hasta su operación continua, pasando por su presentación visual y

difusión en el mercado. A continuación se presenta un resumen de cómo se distribuirá dicho capital:

- Desarrollo de la aplicación
- Diseño gráfico
- Publicidad y promoción
- Mantenimiento y actualización
- Costos operativos

20.2 Aportes de capitales de los promotores

Los promotores del proyecto "OptiVía" no solo inyectarán recursos económicos para cubrir parte del desarrollo tecnológico y las campañas iniciales, sino que también pondrán a disposición su capital humano mediante la dedicación de tiempo, esfuerzo y habilidades especializadas. Esta combinación de aportes financieros y personales demuestra el compromiso directo de los creadores con el éxito de la iniciativa.

Además del capital monetario, los promotores contribuirán con conocimientos técnicos en áreas como programación, diseño de interfaces, análisis de datos y gestión de proyectos, lo que reduce la dependencia de proveedores externos en etapas críticas. También se encargarán de la investigación de campo de las rutas de la OMSA, recopilando información actualizada sobre paradas, horarios reales y comportamientos de los usuarios en Santo Domingo Este.

Finalmente, los promotores liderarán la promoción inicial de la aplicación mediante estrategias de boca a boca, demostraciones en comunidades y el uso de sus redes personales para generar las primeras descargas y comentarios positivos. Esta fase inicial es crucial para construir una base de usuarios leales que impulse la adopción masiva antes de escalar a campañas pagadas de mayor alcance.

20.3 Fuentes de financiamiento

El proyecto "OptiVía", al estar orientado a fortalecer el sistema de transporte

público de la OMSA, se concibe como una iniciativa de carácter social financiada principalmente por el Estado. Su objetivo no es la generación de beneficios económicos, sino la mejora de la movilidad urbana y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

A continuación, se detallan las fuentes de financiamiento:

- ***Subsidio gubernamental***

El financiamiento del proyecto provendrá del Estado, en coherencia con el modelo de subsidio que actualmente sostiene las operaciones de la OMSA. Este cubrirá los costos de desarrollo, implementación, mantenimiento y actualización de la aplicación.

- ***Apoyos institucionales***

Se podrán establecer colaboraciones con entidades públicas relacionadas con transporte, tecnología e innovación, que contribuyan con recursos técnicos, infraestructura o asesoría especializada para el fortalecimiento del sistema.

Este modelo garantiza la sostenibilidad del proyecto, asegurando su acceso universal y alineación con las políticas públicas de movilidad, sin depender de ingresos comerciales.

21. Presupuesto general del proyecto

El presupuesto del proyecto “OptiVía” está orientado a cubrir las fases clave desde el desarrollo hasta la operación durante su primer año, incluyendo gastos en programación, diseño, servidores, licencias de software y campañas de lanzamiento. También contempla costos operativos como el registro en tiendas de aplicaciones, materiales promocionales y un fondo de contingencia. Además,

se asignan recursos para el mantenimiento posterior, garantizando actualizaciones, soporte técnico y el correcto funcionamiento de la aplicación, con el fin de asegurar su sostenibilidad y generar confianza en los usuarios del transporte OMSA en Santo Domingo Este.

Rubro	Descripción	Monto Estimado(DOP)
Tecnología y Conectividad	Dispositivos de Reporte de Localización	20,000
Servicios Operativos	Internet	10,000
Promoción Difusión	Afiche, redes sociales, actividades comunitarias	20,000
Contingencias	Fondos reservados para imprevistos	50,000

Total estimado: 100,000

21.1 Gastos de instalación

Los gastos de instalación representan todos los desembolsos únicos o iniciales necesarios para poner en funcionamiento "OptiVía" antes de su lanzamiento oficial, abarcando desde la construcción técnica de la plataforma hasta los elementos visuales y operativos básicos. A continuación se detallan dichos conceptos:

Descripción	Monto Estimado(DOP)
Desarrollo de la app	50,000
Compra de dominio y hosting	5,000
Diseño de logo e imagen	10,000

Registro en tiendas de aplicaciones	5,000
Equipos tecnológicos básicos	15,000

Total de gastos de Instalación: 85,000

21.2 Gastos operacionales

Los gastos operacionales corresponden a los costos recurrentes que el proyecto "OptiVía" deberá asumir de manera regular durante su funcionamiento, garantizando que la aplicación se mantenga activa, actualizada y útil para los usuarios del transporte OMSA en el día a día. A continuación se enumeran dichos gastos:

Descripción	Monto Estimado(DOP)
Publicidad digital	20,000
Soporte a usuarios	20,000
Internet y servicios básicos	10,000

Total de gastos operacionales: 50,000 DOP

Total de gastos operacionales anual: 600,000 DOP

Conclusiones

El estudio confirma que la desorganización y falta de digitalización en las rutas de la OMSA en Santo Domingo Este afectan directamente la eficiencia, seguridad y satisfacción de los usuarios.

La propuesta de la aplicación móvil (OptiVía) constituye una solución viable y pertinente, al integrar herramientas de geolocalización, visualización organizada de rutas y horarios en tiempo real, respondiendo a una necesidad social concreta.

La investigación demuestra que la transformación digital del transporte público no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fortalece la confianza en el servicio y contribuye a la movilidad urbana sostenible.

La segmentación de mercado evidencia que estudiantes, trabajadores y residentes son los principales beneficiarios de la aplicación, garantizando un impacto positivo en la vida cotidiana de la población.

Finalmente, el proyecto aporta un modelo innovador que combina tecnología, comunicación social y análisis comunitario, abriendo camino hacia la modernización del transporte público en la República Dominicana.

Bibliografía

De Estadística, O. N. (s. f.). 2022 - *Oficina Nacional de Estadística*

(ONE). Oficina Nacional de Estadística (ONE).

<https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/censos/poblacion-y-vivienda/2022/>

Inicio. (s. f.). Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.

<https://www.cepal.org/>

De Estadística, O. N. (s. f.-b). *Transporte - Oficina Nacional de*

Estadística (ONE). Oficina Nacional de Estadística (ONE).

<https://one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/estadisticas-economicas/estadisticas-sectoriales/transporte/>

Inicio | Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). (s. f.). Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

<https://www.omsa.gob.do/>

Master, W. (2025, 14 julio). *Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | Semana de Movilidad - Plan de Modernización de la Movilidad en el Distrito Nacional*.

<https://movilidad.intrant.gob.do/index.php/component/k2/item/355-plan-de-modernizacion-de-la-movilidad-en-el-distrito-nacional>

Narvaez, M. (2024, 23 septiembre). Estructura organizacional: Definición, beneficios y tipos. QuestionPro.

<https://www.questionpro.com/blog/es/estructura-organizacional/>

Barboza, S. B. (2026, 12 marzo). Las principales estrategias de promoción de una empresa. Cegid Iberia.

<https://www.cegid.com/ib/es/blog/estrategias-de-promocion/>

Ministerio de Económico Planificación y Desarrollo. (2024, 10 septiembre). *Normas y guías del SNIP | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)*. Ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo (MEPyD). <https://mepyd.gob.do/dgip/normas-guias-snip/>

Mapa de Corredor Juan Bush.

<https://wp.omsa.gob.do/wp-content/uploads/2024/06/MAPA-CORREDOR-JUAN-BOSCH.pdf>

Anexos

[Acceda a la promoción](#)

App Demo: <https://klbsoft.work/optivia>

Imágenes promocionales:

Deslice para ver.

OptiVía

¡Planifica tu ruta fácil y rápido!

Encuentra la mejor ruta y el tiempo de llegada

Sigue tu OMSA en tiempo real con OptiVía

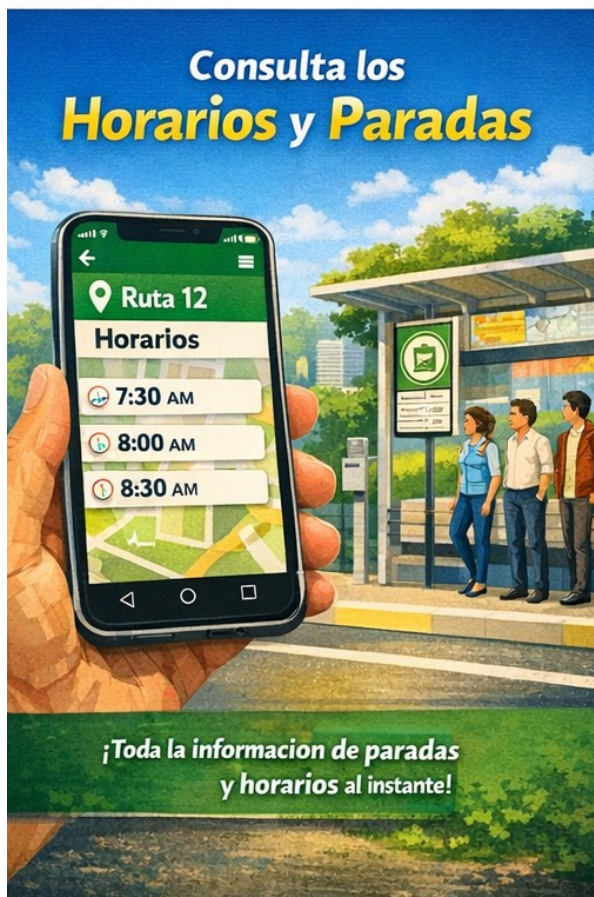
Ubicación en vivo Tiempo Estimado Avisos de Tráfico

Consulta los Horarios y Paradas

Toda la información en tu mano

Recibe Alertas y Notificaciones

Mantente informado en todo momento





El proyecto OptiVía

Aplicación móvil para rutas de transporte público OMSA



Buscar Ruta

Origen
Mi Ubicación

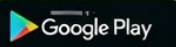
Destino
Centro Olímpico

OMSA 32 min

Iniciar Ruta

-  Rutas en tiempo real
-  Horarios y Paradas
-  Alertas y Notificaciones

¡Descargala ahora!

 Google Play

 App Store



OptiVia

Viaja seguro cómodo y rápido.



Buscar ruta

Con múltiples funciones para
hacerte la vida fácil.



Rutas



Mapa





Solo necesitamos un poquito más de información.



Lugar de partida



Lugar de llegada



Buscar ruta

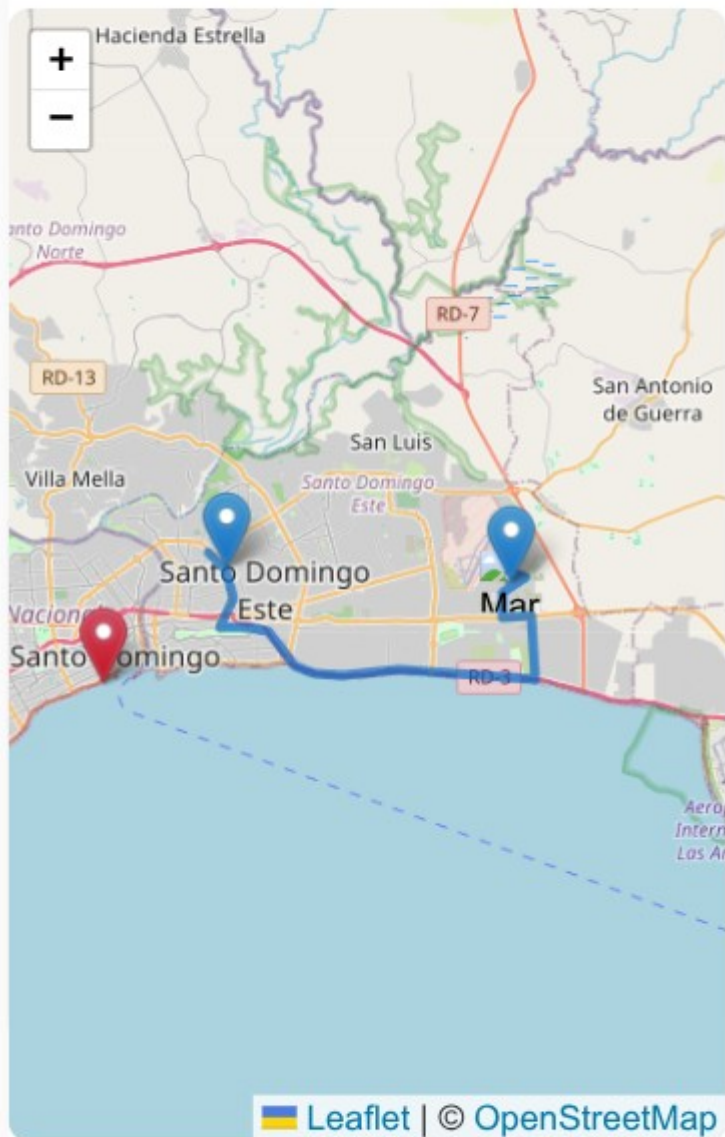
Rutas



Mapa



OptiVia



Rutas 

Mapa 

San Isidro → La Mella



08:00 +5



08:25 llegada



09:00



09:25 llegada



10:00



10:25 llegada



11:00



11:25 llegada

Rutas 

Mapa 

San Isidro → La Mella



08:00 +5



08:25 llegada



09:00



09:25 llegada



10:00



10:25 llegada



11:00



11:25 llegada

Rutas 

Mapa 